

数据库课程设计报告

出海船员管理系统

船员资源调度与证书风控平台 | 面向教师答辩的详细介绍文档

项目项	说明
课程定位	数据库课程设计，重点体现关系模型、约束、索引、视图、业务流程和可视化报表。
技术路线	MySQL 8 + FastAPI + SQLAlchemy + 静态 HTML/CSS/JavaScript。
系统角色	管理员、业务经理、证书管理员、船东、船员。
核心主线	船东发布岗位需求，业务经理匹配船员，证书管理员审核证书，系统记录派遣和海历。
数据库规模	16 张业务表、4 个统计视图、演示数据覆盖完整成功/失败流程。

给老师的第一句话

本项目不是简单的船员增删改查，而是围绕“船员是否具备上船资格、岗位是否能被匹配、派遣流程是否可追溯”展开的数据库课程设计。我们把船员、证书、岗位、船舶、航线、派遣、海历和日志拆成清晰的关系模型，并通过视图和统计接口把数据库设计结果可视化展示出来。

一、项目背景与选题意义

本课程设计选择“出海船员管理系统”作为题目，是因为船员派遣业务天然具有多实体、多状态、多约束和强审计的特点，非常适合用关系数据库表达。现实场景中，船员能否上船不仅取决于个人档案是否完整，还取决于岗位是否匹配、证书是否审核通过、证书是否过期、船东是否确认派遣、是否已有进行中的出海任务等条件。

如果只做一个普通的船员信息管理系统，数据库层面只能体现单表 CRUD，课程设计深度会比较弱。因此本系统进一步扩展为“船员资源调度与证书风控平台”，把业务流程拆成多个相互关联的数据库表，通过外键、唯一约束、检查约束、索引和视图来体现数据库设计能力。

项目亮点

系统的重点不是界面多华丽，而是数据库结构清楚、关系完整、约束合理、查询能支撑业务决策，并能用可视化表格向老师展示数据库设计的结果。

二、系统总体目标

系统设计目标可以概括为四句话：

- 建立船员、证书、岗位、船舶、航线、派遣和海历的完整数据库模型。
- 通过证书审核和到期预警控制船员上船风险。
- 通过岗位匹配评分帮助业务经理选择合适船员。
- 通过派遣状态日志、操作日志和统计视图体现业务可追溯性和数据库查询能力。

三、需求分析

3.1 用户角色需求

角色	主要职责	典型操作
管理员	拥有系统最高权限，负责基础数据维护和整体演示。	查看统计、维护用户和基础数据、查看日志。
业务经理	负责船员档案、岗位匹配、派遣发	新增船员、查看匹配分、发起派

	起和上/下船确认。	遣、确认上船/下船。
证书管理员	负责证书录入、审核和风险预警。	录入证书、审核通过/拒绝、查看到期证书。
船东	发布岗位需求并确认派遣。	发布岗位、查看自己的派遣、确认派遣。
船员	查看个人档案和出海记录。	查看个人信息、查看海历。

3.2 核心业务流程

1. 船东维护船舶和岗位需求：岗位需求包含船名、航线、所需岗位、招聘人数、预计上船时间和所需证书。
2. 证书管理员录入并审核证书：证书状态分为待审核、审核通过、审核拒绝；只有审核通过且未过期的证书参与匹配。
3. 业务经理进行智能匹配：系统根据岗位、证书满足度、证书有效期风险、历史海历经验给船员打分。
4. 业务经理发起派遣：派遣状态先进入“待船东确认”。
5. 船东确认派遣：确认后船员进入“待上船”状态，岗位进入“已匹配”状态。
6. 业务经理确认上船：船员进入“出海中”，系统生成海历记录。
7. 业务经理确认下船：船员恢复“在岸可派遣”，海历补全下船时间，岗位关闭。

四、数据库总体设计

数据库采用关系模型设计，核心思想是把稳定的基础概念抽象为实体表，把多对多或一对多业务关系拆成关系表，把流程变化写入日志表，把统计展示抽象为视图。这样既能避免数据冗余，又能让业务规则落在清晰的数据库结构中。

4.1 表结构分层

分层	包含表	设计目的
用户与权限层	users	统一管理登录账号、角色和显示名称。

基础字典层	positions、certificate_types、ports	把岗位、证书类型、港口这些可复用数据从业务表中拆出来。
船舶航线层	ship_companies、ships、routes	描述船东、船舶和航线，为岗位需求提供外键支撑。
船员证书层	crews、certificates、certificate_review_records	描述船员档案、证书信息和审核过程。
岗位派遣层	job_demands、job_required_certificates、dispatches、dispatch_status_logs	描述岗位需求、证书要求、派遣流程和状态流转。
海历审计层	voyage_records、operation_logs	保存上船/下船海历和关键操作日志。

4.2 主要实体关系说明

系统中的主要关系包括：一个用户可以对应一个船员档案；一个船东用户可以拥有多个航运公司，一个航运公司拥有多艘船；一个港口可以作为多条航线的出发港或目的港；一个岗位需求关联一个船舶、一条航线、一个岗位，并可要求多个证书；一个派遣记录连接一个岗位需求和一个船员；一个派遣上船后生成一条海历记录。

这种设计使每条业务数据都有明确来源。例如岗位需求中的“船名”和“航线”既保留了名称字段方便前端显示，也通过 `ship\_id`、`route\_id` 关联到规范化实体，便于数据库课程设计中说明外键关系和实体拆分。

五、核心数据表介绍

表名	中文含义	关键字段	说明
users	用户表	username、password_hash、role	负责登录认证和角色权限控制。
crews	船员表	user_id、position_id、id_card、status	保存船员基础档案，身份证唯一。
certificates	证书表	crew_id、	保存证书信息、有效期和

		certificate_type_id、 expires_at、 review_status	审核状态。
job_demands	岗位需求表	owner_user_id、 ship_id、 route_id、 position_id、 status	船东发布的岗位需求，是 匹配和派遣的起点。
dispatches	派遣表	job_id、 crew_id、 status	连接岗位和船员，表示一 次派遣流程。
voyage_records	海历表	dispatch_id、 crew_id、 onboard_at、 offboard_at	上船后生成，下船后补 全。
operation_logs	操作日志表	user_id、 action、 target_type、 created_at	记录关键操作，用于审计 和展示。

六、约束、索引与规范化设计

6.1 约束设计

- 唯一约束：`users.username` 防止账号重复，`crews.id\_card` 防止同一身份证重复建档，`certificates.certificate\_no` 防止证书编号重复。
- 外键约束：船员关联用户和岗位，证书关联船员和证书类型，岗位需求关联船舶/航线/岗位，派遣关联岗位和船员。
- 检查约束：角色、船员状态、证书审核状态、岗位状态、派遣状态都使用 CHECK 约束限制合法值。
- 级联删除：证书审核记录依赖证书，岗位所需证书依赖岗位需求，适合使用 ON DELETE CASCADE 保持数据一致。

6.2 索引设计

系统在高频查询字段上建立索引，例如船员状态 `idx\_crews\_status`、岗位状态 `idx\_job\_demands\_status`、证书到期日期 `idx\_certificates\_expires\_at`、证书审核状态 `idx\_certificates\_review\_status`、派遣状态 `idx\_dispatches\_status`、操作日志时间 `idx\_operation\_logs\_created\_at`。这些索引直接服务于列表筛选、到期预警、派遣跟踪和统计查询。

6.3 规范化说明

数据库整体符合第三范式的基本思想：用户、岗位、证书类型、港口、船舶、航线等概念独立成表，避免把大量重复文本直接塞进业务表；岗位和证书之间通过 `job\_required\_certificates` 表表达一对多关系；派遣状态变化和证书审核过程分别通过日志表记录，避免覆盖历史状态。

为什么仍然保留部分名称字段

在 `job\_demands` 和 `voyage\_records` 中保留 `ship\_name`、`route`、`position` 等名称字段，是为了形成业务快照。即使后续船舶或航线名称发生变化，历史派遣和海历记录仍能保留当时的真实显示信息。这属于有意识的业务冗余，不是随意重复。

七、视图与可视化表格

视图名	展示内容	前端或报告用途
v_crew_certificate_status	船员、证书、审核状态、到期风险	证书风控说明和预警表格。
v_dispatch_flow_stats	不同派遣状态的数量	派遣流程统计。
v_route_workload	每条航线的海历数量和在船数量	航线工作量排行。
v_job_match_overview	岗位需求、可匹配人数、所需证书数量	岗位匹配概览。

前端统计首页没有使用复杂图表库，而是用统计卡片、表格和进度条展示数据库查询结果。这样做的好处是演示时更稳定，同时老师能更清楚地看到可视化数据来自哪些表和哪些查询。

八、后端接口与业务规则

8.1 接口分组

接口组	代表接口	作用
登录认证	/api/login、/api/auth/login	登录并返回 token 和用户信息。
船员管理	/api/crews	船员列表、新增、编辑、停用。

证书管理	/api/certificates、/api/certificates/{id}/review	证书录入、审核和预警。
基础数据	/api/ships、/api/ports、/api/routes、/api/positions	维护船舶、港口、航线和岗位。
岗位匹配	/api/jobs、/api/jobs/{id}/matches	发布岗位并计算推荐船员。
派遣流程	/api/dispatches/{id}/confirm/onboard/offboard/cancel	推进派遣状态。
统计展示	/api/dashboard/*	为统计首页提供数据。
日志审计	/api/operation-logs	查看关键操作记录。

8.2 匹配评分规则

智能匹配不是机器学习，而是规则评分，便于课程设计讲解。总分 100 分，主要由四部分构成：岗位匹配 40 分，证书满足度 40 分，证书有效期风险 10 分，历史海历经验 10 分。系统只返回达到一定分数的船员，业务经理可以看到匹配原因，例如“岗位完全匹配”“所需证书齐全且已审核”“证书有效期充足”“有相近岗位或航线海历”。

评分项	分值	数据库依据	解释
岗位匹配	40	crews.position 与 job_demands.required_position	岗位一致才具备基本派遣条件。
证书满足度	40	certificates 与 job_required_certificates	要求证书必须存在、审核通过且未过期。
有效期风险	10	certificates.expires_at	有效期越充足，风险越低。
历史海历	10	voyage_records	有相近岗位或航线经历可加分。

九、前端页面与演示流程

页面	展示内容	对应数据库重点
----	------	---------

统计首页	船员总数、出海人数、证书预警、派遣趋势、航线工作量	聚合查询、视图、统计接口。
船员档案	船员列表、岗位、状态、新增和停用	crews、positions、users。
证书审核	证书列表、审核通过/拒绝、到期风险	certificates、certificate_review_records。
船舶航线	船舶、港口、航线维护	ship_companies、ships、ports、routes。
岗位匹配	岗位需求、匹配分、发起派遣	job_demands、job_required_certificates、certificates。
派遣跟踪	确认、上船、下船、取消和状态日志	dispatches、dispatch_status_logs、voyage_records。
操作日志	关键操作审计	operation_logs。

9.1 建议课堂演示步骤

- 8. 使用管理员账号登录，先展示统计首页，让老师看到系统不只是 CRUD。
- 9. 进入证书审核页面，说明证书审核状态会影响岗位匹配。
- 10. 进入岗位匹配页面，选择一个岗位，展示匹配分和匹配原因。
- 11. 发起派遣后进入派遣跟踪页面，依次演示确认、上船、下船。
- 12. 最后进入操作日志和海历记录页面，说明系统对流程有追溯能力。

十、测试与运行说明

项目支持两种运行方式：正式演示可以使用 MySQL 和 Docker Compose；如果本机 MySQL 环境不稳定，也可以使用 SQLite 演示版 `run\_sqlite.py`。SQLite 版本会自动按当前模型重建演示数据库，便于课堂演示。

测试类别	测试内容	预期结果
登录权限	管理员、经理、证书管理员、船	返回 token，角色权限正确。

	东、船员登录	
证书审核	待审核证书通过或拒绝	证书状态改变，生成审核记录。
匹配规则	证书未审核、过期或岗位不符的船员参与匹配	不推荐或低分，推荐原因清楚。
派遣流程	发起、确认、上船、下船、取消	状态正确流转，写入状态日志和操作日志。
统计页面	访问 dashboard 接口	统计卡片和表格数据正常显示。

十一、四人小组分工

成员	职责	具体任务	答辩时可讲内容
组长	数据库总设计与整合	ER 图、数据字典、init.sql、演示数据、最终整合。	重点讲数据库结构、约束、视图和设计理由。
组员 A	后端接口与业务规则	模型、schema、service、路由、匹配评分、派遣日志。	讲后端如何根据数据库规则完成业务流程。
组员 B	前端页面与可视化	统计首页、证书审核、岗位匹配、派遣跟踪、表格筛选。	讲页面如何把数据库查询结果展示给用户。
组员 C	文档、测试与答辩材料	需求分析、流程图、测试用例、PPT、截图和部署说明。	讲测试覆盖、演示流程和项目总结。

十二、项目总结

本系统围绕数据库课程设计的要求，将一个简单船员管理题目扩展成包含多实体、多关系、多状态、多日志和多统计视图的综合数据库应用。系统中的每个功能都能对应到明确的数据表和关

系：船员档案体现实体建模，证书审核体现状态控制和历史记录，岗位匹配体现多表查询和业务规则，派遣流程体现状态机和日志追踪，统计首页体现数据库聚合查询和视图设计。

如果从老师角度评价，本项目的主要价值在于：数据库不是被动存数据，而是主动支撑业务规则、风险控制和可视化分析。我们通过清晰的表结构、约束、索引、视图和演示流程，把数据库设计能力具体展示出来。

附录：答辩时可直接使用的介绍稿

老师您好，我们小组的数据库课程设计题目是《出海船员管理系统》。我们没有只做简单的船员增删改查，而是围绕真实的船员派遣业务，把系统设计成船员资源调度与证书风控平台。系统中包括船员、证书、岗位、船舶、港口、航线、派遣、海历和日志等实体。数据库一共设计了 16 张业务表和 4 个统计视图，重点体现关系模型、外键约束、唯一约束、状态约束、索引优化和统计查询。

业务主线是：船东发布岗位需求，证书管理员审核船员证书，业务经理根据岗位和证书情况进行智能匹配，船东确认派遣，船员上船后系统生成海历，下船后补全海历记录。整个流程中的状态变化都会写入日志，方便追溯。前端统计首页展示了船员状态、证书预警、派遣趋势和航线工作量，这些可视化数据都来自数据库查询和视图。

因此，本项目的重点是用数据库设计支撑业务流程，而不是单纯做页面。我们希望通过这个系统展示对数据库表结构设计、关系建模、数据完整性约束和查询统计的理解。